Griglia in mils e fori di fissaggio simmetrici

Approfondimento — 2MAK, SST-MEC-25c — Una domanda sul progetto KiCad

15/10/2026

1 La domanda

Nel progetto KiCad sono stati messi **quattro fori di fissaggio** agli angoli della scheda, ma il risultato non viene **simmetrico**: i fori non sembrano alla stessa distanza dal bordo. Come si centrano?

2 Cosa si è visto aprendo il progetto

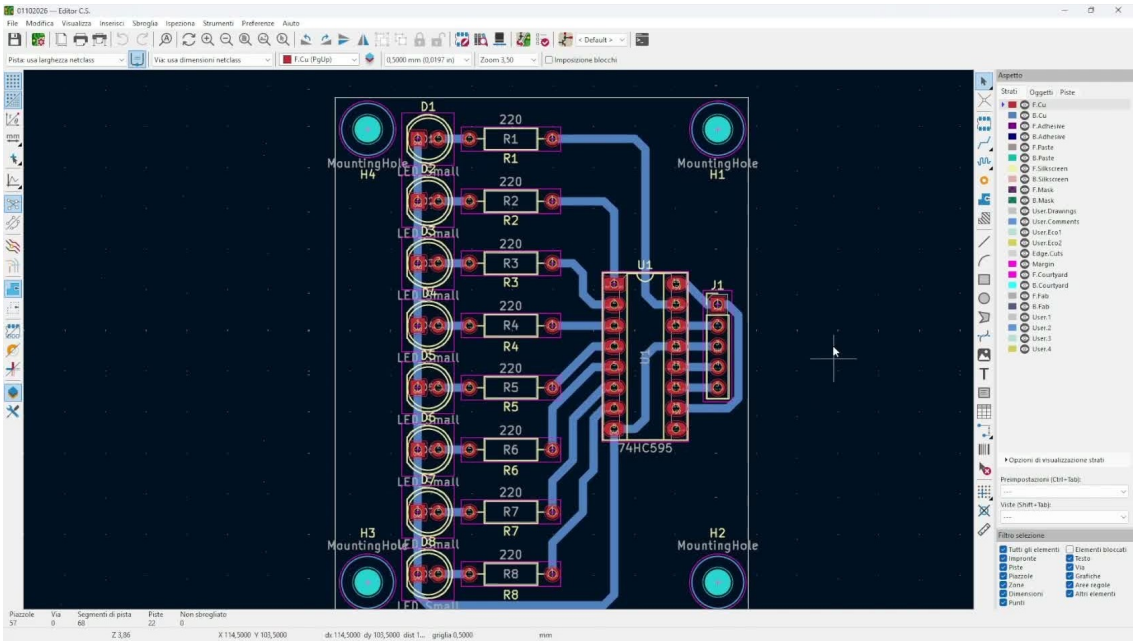


Figura 1: Il progetto com'era all'inizio: quattro fori di fissaggio (H1–H4) agli angoli. Nella barra di stato in basso si legge `griglia 0,5000`: si stava lavorando con una griglia in millimetri.

Aprendo il progetto (con Veyon, così da vederlo tutti insieme) e guardando i **puntini della griglia**, si nota che il cursore si **aggancia alla griglia**, ma l'angolo del **bordo della scheda** (layer **Edge Cuts**) **non cade** su un **punto della griglia**. Vuol dire che il bordo è stato disegnato con una **griglia diversa** da quella in uso adesso.

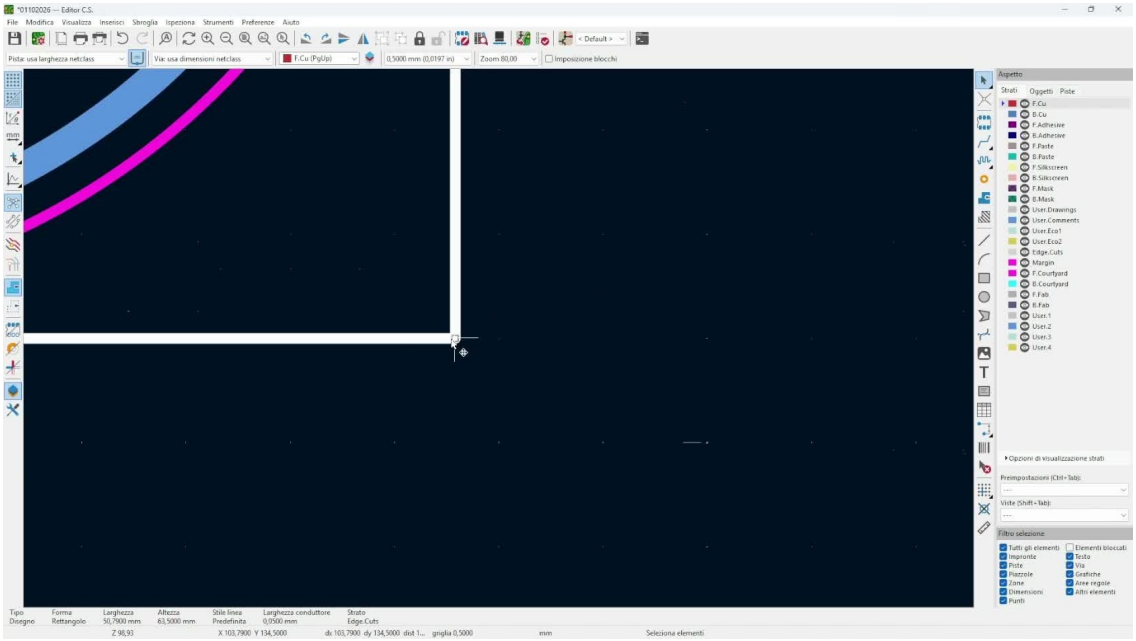


Figura 2: L'angolo del bordo della scheda ingrandito: il cursore si aggancia ai puntini della griglia, l'angolo no. In basso, le misure del rettangolo Edge Cuts: 50,79 mm × 63,5 mm. 50,79 non è un multiplo di 2,54 (20 passi fanno 50,80 mm).

Esempio

La correzione, passo per passo:

1. Si sceglie una **griglia in mils** (2,54 mm, oppure 1,27 mm per essere più precisi).
2. Si prova a spostare il bordo per allinearlo alla griglia: un angolo va a posto, ma l'altro si sposta e **esce dalla griglia**. Conviene quindi **cancellare il rettangolo** del bordo e **ridisegnarlo** direttamente sulla griglia.
3. Si spostano i fori fuori dalla scheda, si prende **tutta la scheda** e la si allinea alla griglia fissandosi su un **piedino di riferimento** (per esempio un piedino di GND in alto a sinistra).
4. Si **riposizionano i fori** sulla stessa griglia, guardando i puntini, spostandoli di un passo alla volta finché sono simmetrici.

Attenzione

Il vero problema: componenti disposti in millimetri. Durante la correzione è emerso che i componenti erano stati disposti con una **griglia in millimetri**, nonostante l'indicazione di usare una griglia legata ai **mils**. Nel menu della griglia di KiCad, i valori **dai 5 mm in su** sono **multipli del pollice** (mils, la misura americana), quelli **dai 5 mm in giù** sono **millimetri**: per esempio **2,54 mm** (mils) e **2,5 mm** (millimetri). Sono solo 4 centesimi di millimetro di differenza, ma **ripetuti** molte volte **si accumulano**, e i componenti finiscono fuori dal passo standard.

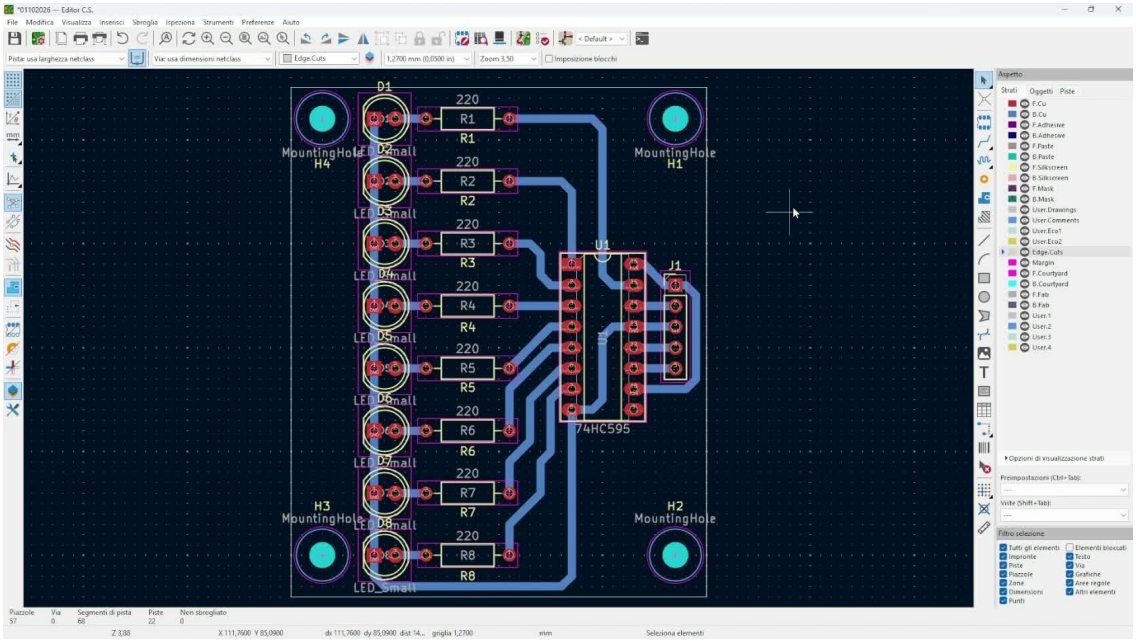


Figura 3: Dopo la correzione: bordo ridisegnato e fori riposizionati su una griglia in mils (in basso `griglia 1,2700`), con i quattro fori simmetrici rispetto al bordo.

3 Perché lavorare in mils

Definizione

Lavorando con una **griglia in mils** (2,54 o 1,27 mm), il circuito resta compatibile con una **scheda da millefori**: si può realizzare un **prototipo** con gli **stessi ingombri** e le **stesse posizioni** dei componenti, **senza produrre** il circuito stampato. La griglia da 2,54 mm è abbastanza grossa; a volte conviene passare a quella da 1,27 mm.

Attenzione

Non mescolate griglie in mils e in millimetri: creano **disallineamenti** che poi sono difficili da sistemare.

4 Quando servono i millimetri

Nota

I millimetri servono quando c'è un **vincolo meccanico**: per esempio, se il gruppo di sviluppo comunica che la scheda deve entrare in una **scatola larga 100 mm**, che non è un multiplo di 2,54. In quel caso si usa la griglia in millimetri, e la scheda **non risulterà mai perfettamente centrata**: centrarla al decimo di millimetro lascia il tempo che trova.

Esempio

Se la scheda è **leggermente asimmetrica** non è un problema. L'importante è che i **fori** della scheda siano **compatibili** e **coerenti** con quelli del **modello 3D della scatola** (o del contenitore) in cui la scheda verrà montata.

5 Cosa ricordare

- Se un foro o il bordo non sembrano simmetrici, controllate che **siano agganciati alla griglia**: spesso sono stati disegnati con una griglia diversa.
- Componenti e bordo vanno disposti con una griglia in **mils** (**2,54** o **1,27 mm**), non in millimetri interi.
- In mils il circuito è compatibile con la **millefori**, per fare prototipi senza produrre il PCB.
- I **millimetri** solo per i **vincoli meccanici**; una leggera asimmetria va bene, purché i fori coincidano con quelli del **contenitore**.